

CAHIER DES CHARGES – BUILDSMART

BuildSmart : application web intelligente de gestion et de suivi des chantiers de construction.

Présentation et contexte

BuildSmart est une application web destinée aux particuliers et professionnels du BTP. Elle permet d'estimer un budget de construction, suivre les dépenses, gérer les matériaux, les intervenants et visualiser l'avancement du chantier.

Problématique et objectifs

Au Cameroun, de nombreuses personnes construisent leur maison progressivement selon leurs moyens financiers. Cependant, elles rencontrent des difficultés pour estimer le coût des travaux, suivre leurs dépenses, gérer les matériaux et contrôler l'avancement du chantier. Cette mauvaise gestion entraîne souvent des dépassements de budget, des retards et un manque de visibilité sur l'état réel du projet.. Cette situation justifie la mise en place d'une application web permettant de mieux planifier, suivre et gérer les projets de construction.

Objectif principal : Développer une plateforme permettant de planifier, suivre et contrôler un projet de construction.

Objectifs spécifiques : estimer le budget, suivre les dépenses, gérer les matériaux, suivre l'avancement, produire des statistiques.

Utilisateurs cibles

Profil	Qui est ce ?	Ce don't il a besoin
Le propriétaire	Particulier qui construit sa maison ou un batiment . Il finance le projet et souhaite suivre son évolution	Estime le budget, enregistrer les dépenses , suivre les matériaux, visualizer l'avancement des travaux et recevoir des alertes enc as de dépassement de budget
L'architecte	Professionnel chargé de concevoir le projet et de	Consulter les informations du chantier,

	suivre sa conformité avec les plans	suivre les étapes de réalisation et collaborations avec les autres intervenants
Le conducteur de travaux	Responsable de l'organisation et de la supervision quotidienne du chantier	Gérer les matériaux , enregistrer les dépenses, mettre à jour l'avancement des travaux et coordonner les équipes
L'entrepreneur /maçon	Personne ou entreprise chargée de l'exécution des travaux	Consulter les tâches à réaliser , suivre les matériaux disponibles et informer de l'avancement des travaux
L'administrateur	Gestionnaire de l'application chargé de son bon fonctionnement	Gérer les utilisateurs, attribuer les rôles , contrôler les accès et assurer le bon fonctionnement de la plateforme

Fonctionnalités (priorisation MoSCoW)

Must have :

- Authentification
- Gestion des projets
- Estimation du budget
- Gestion des dépenses
- Tableau de bord

Should have:

- Gestion du stock
- Gestion des intervenants
- Galerie photos
- Notifications

Could have :

- Assistant intelligent
- Génération des rapports Pdf

Won't : Paiement en ligne.

User stories

- En tant que propriétaire, je veux estimer mon budget afin de mieux planifier mon chantier.
- En tant que conducteur de travaux, je veux enregistrer les dépenses afin de suivre le budget.
- En tant qu'architecte, je veux consulter les informations du projet afin de suivre sa réalisation.

Arborescence et écrans

Accueil , Inscription/connexion , Tableau de bord , Mes projets , Créer un projet , Détails projet , Estimation budgétaire , Gestion des dépenses , Gestion du stock, Gestion des intervenants , Galerie photos , Notifications , Profil utilisation

Modèle de données

Utilisateur, Projet, Dépense, Matériau, Photo, Ouvrier, Notification.

Parcours utilisateur

Créer un compte → Accède au tableau de bord → créer un projet → renseigne les informations du projet (type de maison, superficie, nombre de chambre etc...) → estimer le budget → enregistrer les dépenses → suivre les graphiques.

Spécifications techniques

Style	CSS3	Mise en forme et conception de l'interface responsive.
Backend	Node.js + Express.js	Développement de l'API REST et gestion des requêtes.
Langage Frontend	TypeScript	Développement de la logique métier côté client
Base de données	MongoDB Atlas	Stockage des utilisateurs, projets, dépenses et matériaux.
Authentification	JSON Web Token (JWT)	Sécurisation de l'accès à l'application.
Gestion des médias	Cloudinary	Stockage et gestion des photos du chantier.

Graphiques	Chart.js	Affichage des statistiques et tableaux de bord.
Gestion de versions	Git & GitHub	Suivi des versions et collaboration sur le projet.
Déploiement Frontend	Vercel	Hébergement de l'application Angular.
Déploiement Backend	Render	Hébergement de l'API REST.
Base de données Cloud	MongoDB Atlas	Hébergement de la base de données dans le cloud.
IDE	Visual Studio Code	Environnement de développement.
Outil de test API	Postman	Test des endpoints de l'API REST.

Exigences non fonctionnelles

Responsive, sécurisé, rapide, ergonomique, performant.

Identité visuelle

Couleurs : Bleu, Blanc, Orange. Interface moderne et professionnelle.

Planning

Analyse, conception, API, Frontend, tests, déploiement.

Livrables

Code GitHub, application déployée, documentation, cahier des charges.

Critères de réussite

Toutes les fonctionnalités principales opérationnelles, application responsive et déployée.

Risques

Retard de développement, complexité IA. Plan B : développer un MVP.

Annexes

Maquettes, diagrammes UML, références.